FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 9

O box model

Primeiro, o 13.2 em conjunto. Depois, cada elemento como uma caixa: padding, border, margin, largura, display e o reset. Depois, um exercício vosso, do zero: The Analog Specialist.

4.ª feira, 4 nov 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 8

Três perguntas para aquecer

1

1.5rem e 1.5em?

Com o html a 16px: 1.5rem = 24px. Dentro de um pai com 20px: 1.5em = 30px (o em conta a partir do pai).

2

color ou background-color?

color é o texto e passa para os filhos (herda-se). background-color é o fundo e não se herda.

3

url("fonts/x.woff2") no css/?

Não funciona: o url() conta a partir do .css, que está em css/. Tem de ser ../fonts/x.woff2.

O 13.2 em casa

Quem conseguiu fazer o 13.2? Escrevam no chat: "feito", "a meio" ou "não deu". Vamos fazê-lo juntos a seguir.

HOJE

O plano da sessão

1

O 13.2, juntos

O texto, os tamanhos em rem e as cores no site das receitas: a revisão da sessão 8.

2

O box model

Conteúdo, padding, border e margin; a largura e o box-sizing.

3

O display

block, inline e inline-block: o menu na horizontal.

4

The Analog Specialist

Depois da pausa: um site de duas páginas, do zero, feito por vocês.

As pastas de hoje

Copiem a vossa s08/site/ para s09/site/ e, do GitHub, exemplos/14-box-model/ para s09/exemplos/. Live Server na pasta s09/. Pausa às 10:55.

FLAG

REVISÃO · PARTE 13

O aspeto das receitas

o 13.2, passo a passo, em conjunto

TEXTO · TAMANHOS EM REM · CORES EM HSL E RGB

FLAG

JUNTOS

O aspeto das receitas

1. h1, h2 sem serifa: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif
2. Tamanhos: h1 a 2.25rem e h2 a 1.5rem
3. Menu: nav a sem sublinhado e a negrito; :hover sublinhado
4. figcaption centrado, itálico, hsl(0 0% 36%); time a negrito
5. Sobre: th com fundo rgb(243 227 195); tfoot a 0.875rem
6. Contraste do .intro no DevTools; validar o CSS

Pronto quando…

Os títulos, o menu, as legendas e a tabela mudam sem tocarem no HTML; o validador não dá erros.

Quem já fez

Compara com o que escrevemos. Quem não fez, faz agora comigo, passo a passo.

FLAG

SOLUÇÃO

O aspeto das receitas

SOLUCOES/13-CORES-TEXTO/SOL-13.2-ASPETO-DAS-RECEITAS.CSS

```css
h1, h2 {
  font-family: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif;
}
h1 { font-size: 2.25rem; }
h2 { font-size: 1.5rem; }
nav a {
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}
nav a:hover { text-decoration: underline; }
figcaption {
  text-align: center;
  font-style: italic;
  color: hsl(0 0% 36%);
}
time { font-weight: bold; }
th { background-color: rgb(243 227 195); }
tfoot { font-size: 0.875rem; }
```

O contraste do .intro

#555555 sobre #fffaf0: 7,17 : 1. Passa (AA pede 4,5).

Os erros mais comuns

2.25 rem (com espaço); 2,25rem (vírgula); "Trebuchet MS" sem aspas; text-decoration: no.

FLAG

PARTE 14

O box model

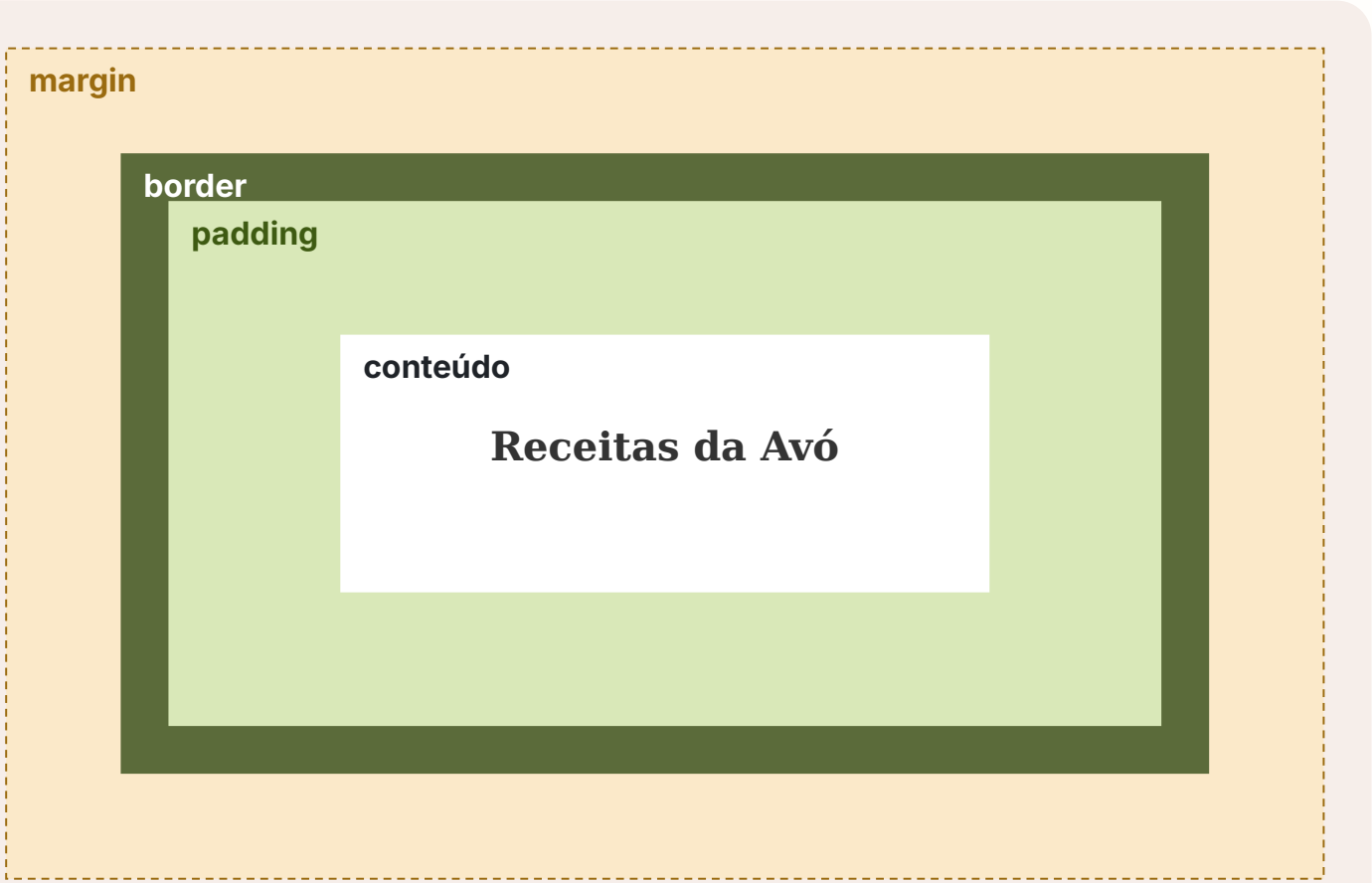
conteúdo · padding · border · margin · width · box-sizing · display

TEORIA → CÓDIGO NO EXEMPLO → EXERCÍCIO 14.1, SOZINHOS

FLAG

TEORIA

Cada elemento é uma caixa



conteúdo

O texto ou a imagem. width e height medem-no.

padding

Espaço por dentro, entre o conteúdo e a border. Tem o fundo da caixa.

border

A linha à volta. Pode ser de cada lado.

margin

Espaço por fora: afasta as outras caixas. É sempre transparente.

No DevTools: Elements › Computed (ou Layout): o mesmo desenho, com os números.

FLAG

TEORIA

Um, dois, três ou quatro valores

No sentido do relógio, a começar em cima



padding-top, margin-left, border-bottom…: um lado de cada vez.

margin: 10px;	os quatro lados
margin: 10px 20px;	cima e baixo · lados
margin: 5px 10px 15px;	cima · lados · baixo
margin: 1px 2px 3px 4px;	cima · direita · baixo · esquerda

border: largura · estilo · cor



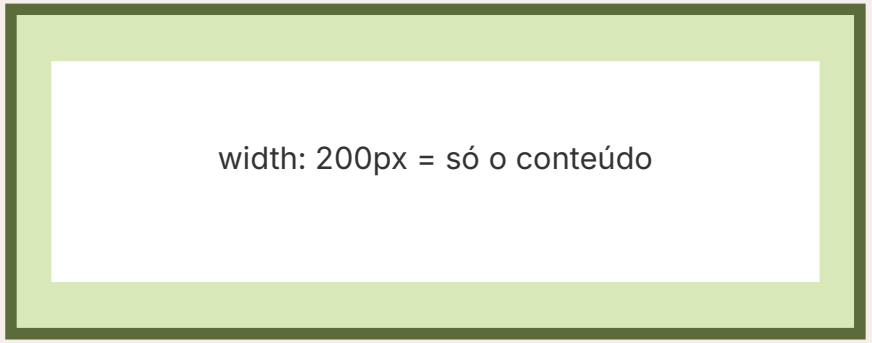
border: 2px solid #6a8320; · cantos redondos: border-radius: 12px;

FLAG

TEORIA

content-box ou border-box?

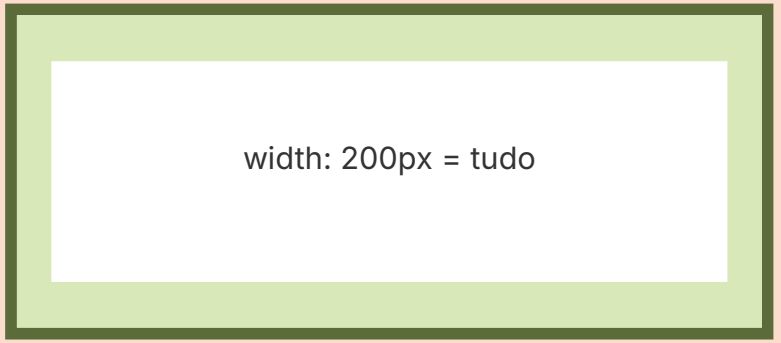
content-box (o que o browser faz)



↔ ocupa 224px

200 + 10 + 10 (padding) + 2 + 2 (border) = 224px

border-box (o que vamos usar)



↔ ocupa 200px

o conteúdo encolhe: 200 − 20 − 4 = 176px

NO TOPO DO CSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

Largura máxima e centrado

max-width: 48rem; margin: 0 auto; · o auto divide o que sobra pelos dois lados.

FLAG

TEORIA

O browser já tem CSS: tiramos ou acertamos?

1

Reset total · Eric Meyer

Põe tudo a zero, até o tamanho dos headings e as bolinhas das listas. É de 2011: hoje é sobretudo história.

2

normalize.css

Não apaga: torna os browsers iguais e mantém os defaults úteis. Hoje: modern-normalize.

3

O mini reset "à la João"

Tira padding, margin e border a tudo e junta o box-sizing. Depois, pomos nós o que queremos.

DEVTOOLS › STYLES › USER AGENT STYLESHEET

```
body {
  margin: 8px;
}
h1 {
  font-size: 2em;
  margin-block: 0.67em;
}
ul {
  padding-inline-start: 40px;
}
```

O MINI RESET · A PRIMEIRA REGRA DO CSS

```
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  border: none;
  box-sizing: border-box;
}
```


FLAG

TEORIA

block, inline e inline-block

block

Ocupa a linha toda; o seguinte vai para baixo. Aceita width, height, padding e margin.

h1, p, ul, li, section, div

bloco 1

bloco 2

bloco 3

inline

Fica na linha, do tamanho do texto. Ignora width e height; o padding de cima e de baixo não afasta as linhas.

a, strong, em, span, img*

Texto com um link e mais texto, e um strong na mesma linha, sem quebrar.

inline-block

Fica na linha, mas aceita width, height, padding e margin a sério.

botões, menus

Cabazes Como funciona Contacto

display: none esconde o elemento · list-style: none tira as bolinhas de uma lista · *a img é inline, mas aceita width e height

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

O box model e o display no Cabaz da semana: caixas, cartões, um menu e um botão

EXEMPLOS/14-BOX-MODEL/CAIXAS.HTML · CSS/CAIXAS.CSS

FLAG

FAZER JUNTOS

Caixas no Cabaz da semana

EXEMPLOS/14-BOX-MODEL/CSS/CAIXAS.CSS · 1 · O BOX MODEL · 2 · O DISPLAY

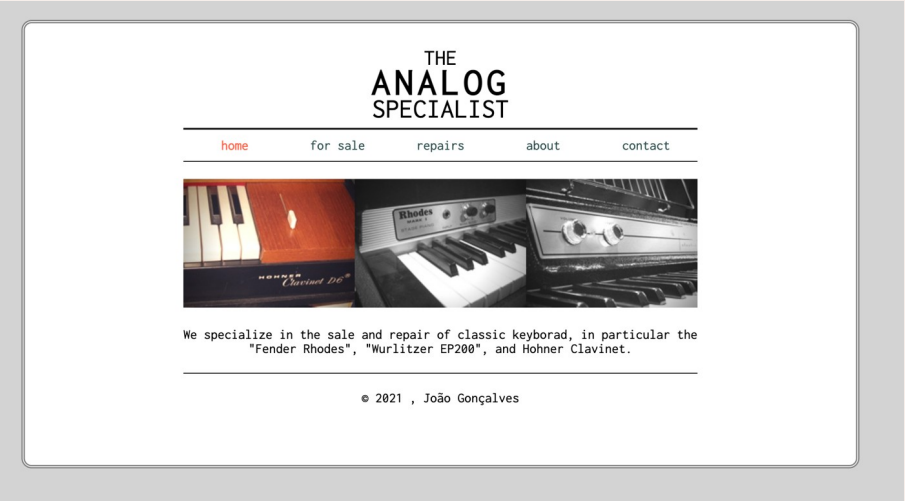
```css
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; }
main {
  max-width: 48rem;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem;
}
.cartao {
  padding: 1rem 1.5rem;
  border: 2px solid #6a8320;
  border-radius: 12px;
  margin-bottom: 1rem;
}
nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
nav li { display: inline-block; margin-right: 1rem; }
.botao {
  display: inline-block;
  padding: 0.5rem 1rem;
  background-color: #6a8320;
  color: #ffffff;
  border-radius: 6px;
}
```

1. **box-sizing e o body**
   para todos; o body sem os 8px
2. **O main centrado**
   max-width e margin: 0 auto
3. **O cartão**
   padding, border, radius, margin
4. **O menu**
   list-style: none e inline-block
5. **O botão e o destaque**
   inline-block contra inline

FLAG

EXERCÍCIO

The Analog Specialist



index.html

O título em três linhas, o menu entre duas linhas, as três imagens e o texto. "Fender" é um link.



forsale.html

O mesmo topo e rodapé; título, subtítulo e texto à escolha.

Do zero, sozinhos

Duas páginas, HTML e CSS vossos. Sem copiar do site das receitas.

O ponto de partida

exercicios/14-box-model/ex-14.1-analog-specialist/ › copiem para s09/analog/.

Presos?

Primeiro: MDN, snippets, DevTools. Mais de 10 min parados: mão no ar no Teams.

FLAG

EXERCÍCIO

O que o vosso site tem de ter

1. O mais parecido possível com as propostas; o título é texto, não imagem
2. A caixa exterior: 80% da janela, nunca menos de 800px, centrada
3. Essa caixa com border double e os cantos arredondados
4. Uma fonte do Google Fonts à vossa escolha (a da proposta é a Inconsolata)
5. Os links com estados (:hover…) e a página atual destacada no menu
6. "for sale" abre a forsale.html (título, subtítulo, texto); "Fender" vai a fender.com
7. rem no texto e nos espaços, CSS num ficheiro externo, HTML e CSS validados

Pronto quando…

As duas páginas parecem as propostas e o menu leva de uma à outra (e volta).

Extra (para treinar)

As imagens a preto e branco, com cor no hover: descubram o filter no MDN.

FLAG

FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing